

物理实验预习报告

实验名称：非平衡电桥

指导教师：唐浩原

班级：

姓名：

学号：

实验日期：2025年 11 月 19 日星期三 上午

浙江大学物理实验教学中心

一、实验综述

（自述实验现象、实验原理和实验方法，不超过 300 字，5 分）

非平衡电桥测量温度系数时，电桥非平衡状态下会输出电压 U ，而电阻会随温度变化，导致电压也随温度变化，在 $R_1 = R_2 = R_3 = R_0$ 时 (R_0 表示待测电阻在 0°C 时的阻值) 电压和温度系数具有定量关系

$$U = \frac{\alpha t}{4 + 2\alpha t} E$$

通过测量不同温度下的电压 U ，可以计算出待测电阻的温度系数 α 。

平衡电桥法测量温度系数通过调节电桥平衡测量电阻，同时记录此时温度，拟合温度与电阻的关系曲线，计算温度系数 α 。

二、实验重点

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字，3 分）

1. 掌握非平衡电桥的工作原理和测量方法
2. 理解温度系数与电阻变化的关系
3. 学会通过电压测量计算温度系数
4. 掌握平衡电桥法测量电阻温度特性的方法

三、实验难点

（简述本实验的实现难点，不超过 100 字，2 分）

1. 准确控制和测量温度
2. 电桥平衡点的精确判断
3. 电压信号的准确测量
4. 温度系数计算中的误差分析
5. 数据拟合与结果验证
6. 电阻值准确调整

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“预习报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。
2. “预习报告”必须递交在“学在浙大”的本课程的对应实验项目的“作业”模块内。
3. “预习报告”还须拷贝到“实验报告”中（便以教师批改）。
4. 大学物理实验”课程选做实验使用本“预习报告”；必做实验无须写预习报告，前往“学在浙大”完成预习测试即可。

浙江大学物理实验教学中心制